



RAPORT ANUAL

**cu privire la
Asigurarea Calității
în Facultatea de Automatica și Calculatoare
în anul 2018**

Decan,
Prof.dr.ing. Adina Magda FLOREA



Prodecan responsabil cu asigurarea calității,
Prof.dr.ing. Ioana FAGARASAN



CUPRINS

	Pag.
Capitolul 1.	
Strategia în domeniul calității în Facultatea de Automatica si Calculatoare	3
Capitolul 2.	
Prezentarea structurilor organizatorice în domeniul Calității în Facultatea de Automatica si Calculatoare și a activităților în domeniul managementului calității desfășurate în anul 2018	21
Capitolul 3.	
Situația actuală a programelor de studii de licență, masterat și doctorat din Facultatea de Automatica si Calculatoare	24
Capitolul 4.	
Analiza Planului de măsuri de îmbunătățire a calității în cadrul Facultății de Automatica si Calculatoare pentru anul 2018	30
Capitolul 5.	
Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatica si Calculatoare pentru anul 2019	38

CAPITOLUL 1

Strategia în domeniul calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare

1.1. Activități desfășurate pentru îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în anul 2018

- 1.1.1. Realizarea Rapoartelor de Evaluare pentru acreditarea periodica a programelor de studii de masterat din domeniile “Ingineria sistemelor”, “Calculatoare si Tehnologia Informației”
- 1.1.2. Analiza rezultatelor la învățatură la finalul fiecărei sesiuni de examene, atât la ciclul de licență cât și la cel de masterat, cât și a procentului de studenți care finalizează cu succes un ciclu de studiu: aproximativ 78% la licență (80% IS si 76% CTI) și aproximativ 65% la masterat.
- 1.1.3. Analize efectuate la nivelul departamentelor și al Consiliului Facultății privind metodele de predare și orientarea învățământului pe crearea de competențe, elaborarea de materiale didactice noi și îmbunătățirea procedurilor de evaluare a pregătirii profesionale a studenților.
- 1.1.4. Analize la nivelul departamentelor privind îmbunătățirea suporturilor de curs pentru toate disciplinele din cadrul programelor de licență și masterat. Actualizarea conținutului disciplinelor de studiu, în special a celor din primul an de licență și adaptarea lor la cunoștințele pe care le au absolvenții de liceu conform programelor în vigoare;
- 1.1.5. Colectarea fișelor actualizate ale disciplinelor de la învățământul de licență și masterat, inclusiv pentru disciplinele predate de cadre didactice de la alte facultăți.
- 1.1.6. Analiza conținutului, a corelării disciplinelor și a încărcării studenților în ciclul de licență. Activitatea s-a desfășurat atât la nivelul departamentelor facultății, cât și la nivelul Consiliului Facultății.
- 1.1.7. Introducerea de noi cursuri opționale la învățământul de masterat din domeniul CTI (Calculatoare si Tehnologia Informației) si IS (ingineria Sistemelor).
- 1.1.8. Analiza activității de cercetare a studenților de la învățământul de masterat. S-a hotărât ca la finalul fiecărui semestru să se organizeze un colocviu în care fiecare student să prezinte rezultatele activității sale de cercetare în semestrul respectiv.
- 1.1.9. Organizarea de acțiuni în scopul modernizării învățământului de licență și masterat prin conectarea la cerințele pieței muncii și pe baza celor mai noi tendințe ale domeniilor de studiu pe plan mondial.

Dintre aceste acțiuni menționăm:

- numeroasele școli de vară organizate în colaborare cu companii din domeniul IT, menționate în acest raport;



- întâlnirile cu reprezentanții din industrie menționate în acest raport;
 - participarea la întâlniri cu profesori din străinătate;
 - evenimentele de brokeraj organizate în facultatea de Automatică și Calculatoare, la care au participat un număr mare de companii naționale și multi-naționale.
- 1.1.10. Stabilirea unui calendar precis pentru: anunțarea temelor de proiect de diplomă, de proiect de disertație, de cercetare la masterat și termenele limită de alegere a acestora de către studenți.
- 1.1.11. Îmbunătățirea activității de îndrumare a studenților în alegerea temelor proiectelor de licență și disertație. A fost îmbunătățit Ghidul on-line pentru proiectul de licență și disertație precum și site-ul de depunere on-line a proiectelor de licență și a proiectelor de disertație. De asemenea, au fost dezvoltate colaborări cu mai multe companii cu profil de cercetare- dezvoltare din domeniul IT, pentru realizarea lucrării de diplomă.
- 1.1.12. Sprijinirea prin tutoriat a studenților străini, pentru o mai bună integrare în mediul universitar
- 1.1.13. Analiza sistemului actual de evaluare a cadrelor didactice de către studenți prin intermediul site-ului Moodle. S-au efectuat statistici privind utilizarea acestui sistem de către studenți și s-au propus îmbunătățiri sau modificări ale acestuia pentru obținerea unui feed-back cât mai semnificativ asupra calității și atractivității activităților didactice. Analiza a fost prezentată în Consiliul Facultății.
- 1.1.14. Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității de practică productivă
- La fel ca în anii precedenți, studenților facultății li s-a oferit un număr mare de posibilități de efectuare a stagiului de practică, fie prin stagii de practică în companii publicate pe site-ul facultății <http://acs.pub.ro/studenti/stagii-de-practica/>, fie prin intermediul site-ului stagiipebune.ro, fie prin intermediul echipelor de lucru ce asigura sustenabilitatea proiectelor de tip POSDRU (cu specificarea locurilor de practica pe site-ul proiectului <http://shiva.pub.ro/ProiectSHIVA/>),
- În situații bine justificate, studenții au putut desfășura stagiul de practică în firme pe care le-au identificat prin mijloace proprii, dar cu validarea locului de practică de către responsabilul de practică.
- 1.1.15. Promovarea ofertei educationale in licee si implicarea Facultatii și a organizațiilor studențești în organizarea și desfășurarea "POLIFEST". Spre exemplu in 2018 au fost efectuate o serie de promovari in licee dupa urmatorul program:
- | | |
|--|-------------|
| • Pitesti CNL "Zinca Golescu | 5 dec 2018 |
| • Pitesti Liceul "Alexandru Odobescu | 5 dec 2018 |
| • Pitesti Liceul "Ion Barbu | 12 dec 2018 |
| • Pitesti CNL "I.C. Bratianu" | 12 dec 2018 |
| • Ploiesti Colegiul National Al. I. Cuza Ploiesti | 18 dec 2018 |
| • Ploiesti Colegiul National I.L. Caragiale Ploiesti 1 | 8 dec 2018 |
| • Tirgoviste Colegiul National Ienachita Vacarescu Tirgoviste | 13 dec 2018 |
| • Tirgoviste Colegiul National Constantin Carabella Tirgoviste | 13 dec 2018 |



- Craiova Colegiul National Fratii Buzesti Craiova 11 dec 2018
- Craiova Colegiul National Carol I Craiova 11 dec 2018
- Craiova Colegiul National Elena Cuza Craiova 11 dec 2018
- Bucuresti CN Mihai Viteazul 13 dec 2018

1.1.16. Promovarea mobilității studentești în cadrul convențiilor Socrates Erasmus și a altor convenții de colaborare internațională inter-universitară

1.1.17. Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității Școlii Doctorale de Automatica și Calculatoare. Au fost adoptate măsuri vizând: creșterea eficienței programului de pregătire individuală a doctoranzilor, urmărirea ritmică a progresului realizat de doctoranzi în cadrul programului individual de cercetare în scopul creșterii calității tezelor, creșterea participării doctoranzilor la manifestări științifice de prestigiu, stimularea publicării de către doctoranzi a rezultatelor cercetării în reviste de specialitate cu factor de impact și indexare în baze de date.

1.1.18. Analiza în Consiliul Școlii Doctorale Automatica și Calculatoare (SD_AC) a următoarelor aspecte:

- strategia de cercetare doctorală a școlii doctorale în conformitate cu liniile actuale de cercetare mondială în domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI) și Ingineria Sistemelor (IS), în consens cu strategia de cercetare științifică a facultății de Automatica și Calculatoare din UPB și cu planurile naționale de cercetare-dezvoltare-inovare;
- program de studii universitare de doctorat al SD_AC în domeniile IS și CTI;
- asigurarea nivelului studiilor doctorale la standarde de calitate, conform legilor în vigoare;
- dezvoltarea activităților de doctorat în cooperare cu grupuri de cercetare din universități străine

1.1.19. Organizarea de activități extracuriculare

Nr.crt.	Data	Eveniment	Responsabil
1	26.04.2018	BLOOMBERG CODECON	ASOCIATIA ROSEDU
2	20-24.08.2018	QUANTUM COMPUTATION AND CRYPTOGRAPHY	ASOCIATIA ROSEDU
3	20.07-8.08.2018	BLOCKCHAIN INTRODUCTION	ASOCIATIA ROSEDU
4	20-21.10.2018	HACKTOBERFEST- ASOCIATIA ROSEDU	RAZVAN DEACONESCU
5	5-7.10.2018	AWG, LIF, Q	DANIEL ROSNER
6	27.09-30.09.2018	ROMANIAN COLLEGIATE PROGRAMMING CONTEST 2018	TRAIAN REBEDEA
7	08.10.2018	ASSESSMENT CENTER LSAC	LIGA STUDENTILOR
8	09.10.2018	ASSESSMENT CENTER LSAC	LIGA STUDENTILOR
9	11.10.2018	ASSESSMENT CENTER LSAC	LIGA STUDENTILOR
10	12.10.2018	ASSESSMENT CENTER LSAC	LIGA STUDENTILOR
11	15.10.2018	LABORATORUL MICROSOFT STUDENT	MIHAI CHIROIU



Nr.crt.	Data	Eveniment	Responsabil
		PARTNERS	
12	14.10.2018	TRAININGUL DEPARTAMENTELOR DE DESIGN SI IT	LIGA STUDENTILOR
13	01.11.2018	GOOGLE TECH TALK	RAZVAN RUGHINIS
14	02.11.2018	EVRIKA	RAZVAN DEACONESCU
15	04.11.2018	TRAININGUL DEPARTAMENTULUI DE IT	LIGA STUDENTILOR
16	04.11.2018	TAXIFY	RAZVAN RUGHINIS
17	06.11.2018	JANE STREET TECH TALK	RAZVAN RUGHINIS
18	08.11.2018	FACEBOOK TECH TALK	RAZVAN RUGHINIS
19	09.11.2018	BLOOMBERG L.P.	ASOCIATIA ROSEDU
20	15.11.2018	J.P. MORGAN TECHNOLOGY	RAZVAN RUGHINIS
21	20.11.2018	DELOITTE ROMANIA	RAZVAN RUGHINIS
22	22.11.2018	ELECTRONIC ARTS	COSTIN BOIANGIU
23	24.11.2018	PERPETUUM CONCURS	LIGA STUDENTILOR
24	29.11.2018	GOOGLE SUMMER OF CODE	RAZVAN RUGHINIS
25	04.12.2018	TAXIFY	RAZVAN RUGHINIS
26	06.12.2018	TREMEND	VLAD POSEA

1.1.20. Pregătirea continuă a resurselor umane, creșterea nivelului calității corpului didactic

Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice, în conformitate cu regulamentele UPB și a LEN 1/2011. În decursul anului 2018 a avut loc două concursuri de ocupare a posturilor didactice vacante pe perioadă determinată (sem. 2 an universitar 2017-2018 și sem. 1 an universitar 2018-2019) și două concursuri de ocupare a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată (sem. 1 și sem. 2, an universitar 2017-2018):

- 12 posturi de asistent pe perioadă determinată;
- 1 post de șef lucrări pe perioadă determinată și 3 post de șef lucrări pe perioadă nedeterminată;
- 5 posturi de conferențiar pe perioadă nedeterminată
- 2 posturi de profesor pe perioadă nedeterminată

Atragerea unor specialiști din industrie pentru acoperirea unor activități didactice în regim de plată cu ora, respectând criteriile de calitate stabilite prin LEN 1/2011 și prin standardele de calitate formulate de ARACIS.

1.1.21. Managementul activitatilor studentesti

- Întâlniri periodice ale conducerii facultății cu studenții și reprezentanții Ligii Studenților din facultatea de Automatică și Calculatoare (LSAC) pentru a discuta problemele și dificultățile întâmpinate de studenți.
- Indrumarea studenților pentru participarea la concursuri profesionale, astfel în anul 2018 studenții din facultatea de Automatica și Calculatoare au participat și au obținut numeroase premii la concursuri profesionale.
 - Printre acestea poate fi menționată performanța obținută de echipa HBFS (departamentul AII : Ciprian Dobre, Diana Baicu, Mihai Crăciunescu, Maria Cîrciumaru):

➤ *Concursul International Robotex, Tallinn, Estonia 2018*



- Locul I și II la proba "Line Follower"
 - *Concursul International Earth Rover 2018 , 21-24 noiembrie 2018 Chișinău, Republica Moldova*
 - Locul III la proba "Rover"
 - *Concursul International "RoboChallenge", Bucuresti, 2-4 Noiembrie 2018*
 - Locul I și III la Line follower
 - Locul I și II la Line follower enhanced
 - *Concursul International "Robo Challenge", Beijing, 2018*
 - Locul I și II la "Line follower classic"
 - Locul I la "Line follower enhanced"
 - Locul III la "Nano Sumo"
 - *Concursul International "Hard & Soft 25th Edition", 20-27 Mai 2018, Suceava Romania*
 - Locul II la "Engineering"
 - *Concursul National organizat de Continental ElectroMobility Autonomous driving competition 2018, Iași Romania*
 - Locul I la "Autonomous driving"
 - *Concursul National "RoboManiacs", Timisoara, 27-29 Aprilie 2018*
 - Locul I, II și III la "Line follower classic"
 - Locul I, II și III la "Line follower enhanced"
 - Locul I, II și III la "Line follower turbo"
 - Locul I la "Freestyle"
 - Locul III la "Mini Sumo"
 - *Concursul National "Robotic Championship Oradea 8th Edition", Oradea, 13-15 Aprilie 2018*
 - Locul I și II la "Line follower classic"
 - Locul I și II la "Line follower turbo"
 - *Concursul National "RoboTEC 2018", Timisoara, Martie 2018*
 - Locul I și II la "Line follower"
 - Locul I și II la "Line follower enhanced"
 - Locul I și II la "Line follower turbo"
 - *Concursul Internațional "RoboticTournament 2018", Rybnik, Polonia, 2018*
 - Locul I, II și III la "Line follower"
 - Locul I la "RoboDragRace"
- Organizarea cercurilor științifice studențești și premiera celor mai bune lucrări prezentate
La sesiunea cercurilor științifice studențești a studenților din facultatea de Automatică și Calculatoare desfășurată în mai 2018:
 - Au fost organizate 15 sesiuni
 - au fost prezentate 282 de lucrări, dintre care:
 - 66 au fost premiate
 - 22 au primit mențiuni.

- Organizarea de școli de vară pe subiecte de actualitate, în cadrul facultății :



Tabelul 1.1. Scoli de vara

Scoala de vara (nume)	Editie	Perioada desfasurare	Locatie	Organizata in parteneriat cu (daca este cazul)	Cui se adreseaza	Coordonator
Commande Avancees des Systemes et Nouvelles Technologies Informatiques (CA'NTI) http://acse.pub.ro/education/fr-ro-summer-school/	CA'NTI 24	21-25 mai 2018	Bucuresti, UPB-FAC	Mai multe universitati franceze din Paris, Grenoble, Lille, Rouen	Studentilor de anul IV si masteranzilor de anul I	Dumitru POPESCU Dan STEFANOIU
Emerging research trends in ICT- supported water resource management and the water nexus and takes (Data4Water)	Data4Water 2	18 iunie si 13 iulie 2018	Bucuresti, UPB-FAC	Institutul Fraunhofer Institute for Open Communication Systems	Studenti (>III), Masteranzi, Doctoranzi, Cadre didactice	Mariana MOCANU Elena APOSTOL Catalin LEORDEANU
Large-Scale Data Mining and Machine Learning for Big Data Analytics (3 rd cHiPSet Training School 2018) http://chipset-cost.eu/index.php/chipset-training-school-2018/	cHiPSet Training School 2018	19-21 Septembrie 2018	Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece	cHiPSet COST Action and Aristotle University of Thessaloniki, Greece	Doctoranzi, Early Stage Researchers	Ciprian Dobre, UPB Apostolos Papadopoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
3D Pub - Grafica & Realitate Virtuala	3D Pub editia a 11- a	25.06- 4.08.2018	Bucuresti, UPB-FAC	Gameloft, Airtouch New Media	Studenti, Masteranzi, Doctoranzi	Alin Moldoveanu Alexandru Gradinaru Anca Morar Victor Asavei
Multi-Agent Systems and Learning Agents Summer School	LeMAS 2018	26-30 iunie	Bucuresti, UPB-FAC	-	Studenti, Masteranzi, Doctoranzi	Andrei Olaru Adina Florea

1.1.22. Orientarea activităților de cercetare spre domeniile prioritare la nivel național și european stabilite prin programul Orizont 2020

- In anul 2018 cadrele didactice din facultatea de Automatica si Calculatoare au participat la:
 - 5 proiecte internaționale Horizon 2020
 - 4 proiecte internaționale cu parteneri economici -altele decât Horizon 2020
 - 7 proiecte de tip COST si alte 2 proiecte ERASMUS
 - 12 granturi naționale - parteneriate, inovare (parteneriat cu institute de cercetare si unitati economice - industriale)
 - 17 granturi interne UPB



Tabelul 1.2. Granturi de cercetare internaționale

Tip proiect	Titlu	Rol	Perioadă
ERASMUS +	Strategic Support on Strengthening the Quality Assurance Structures at the Private Higher Education Institutions in Albania (QAinAL)	P	2015 - 2018
Erasmus+ ENeA-SEA	Higher Education - International Capacity Building Project	CO	2016 - 2019
EU COST	Cryptanalysis of ubiquitous computing systems - CRYPTACUS	P	2014 - 2018
EU COST	Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures - RECODIS	P	2015 - 2019
EU COST	High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications - cHiPSet	CO	2014 - 2018
EU COST	Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice - ImAppNIO	P	2016 - 2020
EU COST	COST ES1206 Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)	P	2016 - 2018
EU-COST	COST Action CA15221 - Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development	P	2016 - 2020
EU COST	COST Action CA 16101 - MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence - tools for Forensic Science, MC member	P	2017 - 2020
H2020	Realising an Applied Gaming Eco-system - RAGE	CO	2015 - 2019
H2020	Excellence in Smart Data and Services for Supporting Water Management DATA4WATER	CO	2016 - 2018
H2020	Realising an Applied Gaming Eco-system - RAGE	CO	2015 - 2019
H2020	SUPERFLUIDITY	CO	2015 - 2018
H2020	SSICLOPS	CO	2015 - 2018
P_39_405	HUB Tehnologic Inovativ bazat pe modele semantice si calcule de inalta performanta - HUBTECH	CO	2016 - 2020
Programme de cooperation scientifique entre L'Academie roumaine - WBI	Optimization for Big Data - OptBiD	P	2016 - 2018
	Hospital Acquired Infection and Outbreak Prevention Syste - HAI-OPS	CO	2015 - 2018
AgentiaSpatialaEuropeana 4000119953/17/F/JLV	Advanced Control Techniques for Future Launchers (ACTFL)	P	2017-2019



Tabelul 1.3. Granturi de cercetare naționale

Tip proiect	Nume proiect	CO/P	Durata
PNCDI III - PTE -2016	Soluție pentru integrarea eficientă a centralelor eoliene și fotovoltaice în sistemul energetic național (INOVATION)	P	2016 - 2018
PN-III-P2-2.1-BG-2016-0234	Sistem Avansat de conducere a proceselor pentru Specializare Inteligență în Domeniul energetic (ASID)	CO	2016 - 2018
PN-III-P2-2.1-BG-2016-0387	Sistem de Automatizare și Telemetrie Eficient energetic pentru managementul Resurselor în Agricultură de precizie (SA-TERRA)	CO	2016 - 2018
PN-III-P1-BG-2016	SISTEM MULTI-DRONĂ DE EVALUARE A EFECTELOR INUNDAȚIILOR (SIMUL)	CO	2016 - 2018
PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0109	Interogarea bazelor de date în limbaj natural folosind învățare profundă (Text2NeuralQL)	CO	2016 – 2018
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0290	„Conducerea inteligentă și distribuită a 3 sisteme autonome complexe integrate în tehnologii emergente pentru asistare personală medico-socială și deservire de linii de fabricație flexibilă de precizie” (CIDSACTEH)	P	2018 – 2020
PN-III, Program ROSA – STAR	Sistem robotic aerian integrat multiagent pentru explorarea regiunilor de interes terestre (MAARS)	CO	2017-2019
Contract subsidiar NETIO	Sistem integrat de monitorizare inteligentă UAV-WSN-IoT pentru agricultura de precizie (MUWI)	CO	2018-2020
PNIII-P4-PCE-2016-0731	Scale-free modeling and optimization techniques for control of complex networks (ScaleFreeNet); Metode Scalabile de Modelare și Optimizare pentru Controlul Rețelelor Complexe	CO	2017-2019
PN-III-P2-2.1-PED	Sistem Inteligent pentru Controlul Panourilor Fotovoltaice cu Orientare Variabilă	CO	2017-2018
GNaC 2018 ARUT	Reglarea sistemelor complexe prin tehnici de reducere dimensională	CO	2018
GNaC 2018 ARUT	Sistem de stocare descentralizat pentru Edge Computing	CO	2018
PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0019	Excelența în date și servicii inteligente pentru suportul managementului apei	CO	2016 - 2018

Tabelul 1.4. Granturi de cercetare interne

Tip proiect	Nume proiect	Durata
GEX-UPB 2017	Platforma mobilă de diseminare	2017-2018
GEX-UPB 2017	Aproximarea eficientă a sistemelor complexe cu întârzieri	2017-2018
GEX-UPB 2017	Dispozitiv de simulare a circulației sângelui	2017-2018



GEX-UPB 2017	Sistem pentru Ameliorarea Fobiilor prin Expunere la Realitatea Virtuală	2017-2018
GEX-UPB 2017	Modelarea securității sistemelor	2017-2018
GEX-UPB 2017	Date deschise semantice	2017-2018
GEX-UPB 2017	SmartMediKit de prim ajutor	2017-2018
GEX-UPB 2017	Metode complexe de segmentare a texturilor color	2017-2018
GEX-UPB 2017	Conducere Distribuita in CPS Energetice	2017-2018
GEX-UPB 2017	Analiza de date eterogene in timp real	2017-2018
GEX-UPB 2017	Aplicatie Cloud pentru monitorizarea activitatii persoanelor in etate	2017-2018
GEX-UPB 2017	Definirea și implementarea de procese și scenarii pentru managementul situațiilor de criză bazate pe tehnologii semantice	2017-2018
GEX-UPB 2017	Motor de meta-cautare pentru Web bazat pe metoda de votare Q - Borda Count	2017-2018
GEX-UPB 2017	Platformă inteligentă cu agenți autonomi adaptabili la context, pentru managementul echipamentelor electronice, conectate la Internet of Things	2017-2018
GEX-UPB 2017	Solutii e-Learning in energetica	2017-2018
GEX-UPB 2017	Sistem IoT pentru casa inteligentă	2017-2018
GEX-UPB 2017	Magnetometru navigație UAV	2017-2018

Rezultatele cercetărilor și profilul științific al cercetătorilor din departamente este vizibil în diverse biblioteci digitale publice, de unde se pot extrage și alte metrici de performanță precum: indicele i10 (numărul de lucrări cu cel puțin 10 citări), diversitatea (numărul de domenii), sociabilitatea (numărul de co-autori):

- ResearcherID (<http://www.researcherid.com>)
- ACM Digital Library (<http://dl.acm.org>)
- Microsoft Academic Search (<http://academic.research.microsoft.com>)
- DBLP (<http://www.informatik.uni-trier.de>)
- GoogleScholar (<http://scholar.google.com>)
- ArnetMiner (<http://arnetminer.org>)
- Academia.edu (<http://pub.academia.edu>)
- ResearchGATE (<http://www.researchgate.net>)
- ORCID (<http://orcid.org>)

1.1.23. Organizarea de manifestari stiintifice cu aportul cadrelor didactice din catedrele de specialitate:

Tabelul 1.5. Manifestari stiintifice

Nr crt.	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurare	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
1.	Workshop on Models and Technologies for Providing Education and Awareness Services at a Large Scale (EASe) in conjunction with ELSE 2018	2018 Aprilie 19-20	Bucuresti/ Romania	http://www.else-conference.eu/pages/viewpage=workshop_on_models_technologies	Anca Daniela Ionita, anca.ionita@aii.pub.ro , 0214029113 Adriana Olteanu, adriana.olteanu	Acest workshop reunește specialiști în domeniul e-Learning și cercetători interesați de modele, sisteme și servicii pentru creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la diverse pericole, cum ar fi cutremurele, inundațiile,



Nr crt.	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurare	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
					u@aii.pub.ro , 0214029113	poluarea sau accidentele industriale.
2.	Workshop on Semantic and Collaborative Technologies for the Webin conjunction with ELSE 2018	2018 Aprilie 19-20	Bucuresti/ Romania	http://www.else-conference.eu/pages/view?page=workshop_semantic_collaborative_technologies	Stefan Trausan-Matu stefan.trausan@cs.pub.ro Mihai Dascalu mihai.dascalu@cs.pub.ro	Scopul principal al workshop-ului este de a reuni cercetători în domeniile Web Semantic și Social pentru a împărtăși cunoștințe, abordări, modele, probleme, soluții și aplicații într-un context educațional. Prin urmare, scopul evenimentului este de a stimula cercetarea interdisciplinară în domeniul informaticii, axată pe tehnologii de adaptare și colaborare, științe educaționale și psihologie cognitivă pentru o înțelegere mai aprofundată.
3.	CANTI 2018 – École d'été annuelle francophone Commande Avancée des Systèmes et Nouvelles Technologies Informatiques	2018 Mai 21-25	UPB Bucuresti Romania	http://acse.pub.ro/education/fr-ro-summer-school/	Dumitru POPESCU dumitru.popescu@acse.pub.ro	Școala de vară CA'NTI este destinată în principal studenților din domeniul ingineriei în ultimul an al programului de licență, masterat, doctoranzi și tineri cercetători în ingineria informaticii. Cursurile intensive, precum și aplicațiile practice sunt furnizate în limba franceză și prezintă cele mai recente tehnici, cum ar fi progresele în domeniul automaticii și informaticii. Prima ediție a acestei școli a fost organizată în 1994, în colaborare cu Institutul Politehnic Național din Grenoble (Franța). De atunci, CA'NTI a devenit un eveniment tradițional anual al comunității românești de automatica și informatica.
4.	SOHOMA'18 Workshop on Service Orientation in Holonic and Multi-Agent Manufacturing	2018 Iunie 11-Dec	Bergamo, Italia	http://www.sohoma18.cloud.upb.ro/	Theodor Borangiu, theodor.borangiu@cimr.pub.ro	Obiectivul principal al workshopului SOHOMA'17 este de a încuraja inovarea în sisteme inteligente și durabile de producție și logistică. În acest context sunt abordate concepte, metode și soluții abordate în dezvoltarea arhitecturilor de conducere orientate către servicii și a tehnologiilor de control bazate pe agenți cu inteligență distribuită.



Nr crt.	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurare	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
5.	Special Session "Intelligent Wireless Sensor Networks for Monitoring, Diagnosis and Control (IWSN'18)"	2018 Aprilie 10-13	Thessaloniki , Greece	http://codit2018.com/index.php/special-sessions	Dan Popescu dan_popescu_2002@yahoo.com, Loretta Ichim, Grigore Stamatescu, grigore.stamatescu@upb.ro	Scopul conferinței este de a fi un forum pentru a facilita schimbul de informații tehnice între oamenii de știință care au interese în Control, Optimizare, Decizie, toate domeniile Ingineriei, Informaticii și Tehnologiilor Informaționale. Această conferință oferă o oportunitate remarcabilă comunităților academice și industriale de a aborda noi provocări, de a împărtăși soluții și de a discuta viitoarele direcții de cercetare.
6.	IEEE International Conference on High Performance Switching and Routing	2018 Iunie 17-20	UPB Bucuresti Romania	http://hpsr2018.ieee-hpsr.org/	Costin Raiciu costin.raiciu@cs.pub.ro	IEEE HPSR 2018 își propune să colecteze contribuții și viziuni atât din domeniul hardware (de exemplu, inginerie electrică), cât și din domeniul software (de exemplu, în domeniul informaticii) și să depășească pragul dintre hardware și software. Conferința are ca obiectiv obținerea unei viziuni unificate a provocărilor de implementare a hardware-ului și înțelegerea compromisului dintre capacitatea de implementare și flexibilitatea procesării.
7.	LeMAS - Summer School on Multi-Agent Systems and Learning Agents, ediția 4	2018 Iunie 18-23	UPB Bucuresti Romania	https://aimas.cs.pub.ro/lemas-2018/	Andrei Olaru cs@andreiolaru.ro	Școala de vară "Sisteme multi-agent și agenți de învățare" are ca scop introducerea studenților în domeniul sistemelor multi-agent și machine learning subliniind intersecția dintre cele două. Școala de vară include prelegeri deținute de cercetători în domeniu, precum și sesiuni hands-on dedicate creării de aplicații practice, cum ar fi agenți mobili pentru asistență pentru utilizatori, clasificarea imaginilor, recunoașterea contextului, agenți personali adaptivi, etc.
8.	Special Session "Control in Smart Cities"	2018 Iunie 19-22	Zadar, Croatia	http://www.med-control.org/med2018/	Grigore Stamatescu grigore.stamatescu@upb.ro	Conferința MED 2019 oferă o oportunitate deosebită pentru academicieni, cercetători și actori industriali care lucrează în domeniul controlului și automatizării să socializeze și să prezinte progresul cercetării și



Nr crt.	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurare	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
						totodata să răspundă noilor provocări din domeniu. Conferința include tutoriale, workshop-uri și cursuri care acoperă o gamă largă de subiecte privind sistemele de automatizare, robotica, control, sisteme hardware, software, tehnologii și aplicații în comunicații.
9.	6th International Workshop on Systems Safety and Security (IWSSS)	2018 Iunie 28-30	Iasi, Romania	https://www.iwss.org/2018/index.html	Grigore Stamatescu grigore.stamatescu@upb.ro	IWSSS 2018 este un eveniment științific de prestigiu axat pe teme de importanță tot mai mare în contextul politic, militar și economic global. Tematica conferinței se referă la creșterea siguranței și siguranței sistemelor care reprezintă componente esențiale ale infrastructurilor critice, cum ar fi producția și distribuția de energie, gestionarea apei și a apelor uzate, apărarea, furnizorii de servicii medicale, sistemele de transport și comunicațiile.
10.	NCIT Summer School - Ediția 16	2018 Iunie- Iulie 25.06- 14.07	UPB Bucuresti Romania	http://cluster.grid.pub.ro/index.php/workshops-and-training-events/16-ncit-summer-school	Nicolae Țăpuș nicolae.tapus@cs.pub.ro Emil Slusanschi emil.slusanschi@cs.pub.ro	
11.	21th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE 2018)	2018 Iulie 5-7	UPB Bucuresti Romania	http://cse2018.hpc.pub.ro	Florin Pop florin.pop@cs.pub.ro	Conferinta CSE2018 are scopul de a reuni oameni de știință, ingineri și cercetători, pentru a discuta și a face schimb de rezultate experimentale și teoretice de a dezbate lucrări de cercetare în curs, studii de caz și idei de stabilire a tendințelor în domeniile de calcul avansat pentru probleme care apar în aplicații științifice și de inginerie.
12.	16th IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC 2018)	2018 Iulie 5-7	UPB Bucuresti Romania	http://euc2018.hpc.pub.ro	Ciprian Dobre ciprian.dobre@cs.pub.ro	Conferinta IEEE EUC 2018 oferă un forum pentru ingineri și oameni de știință din mediul academic, industrie și guvern pentru a aborda toate provocările, inclusiv aspectele tehnice, sociale și juridice legate de calculul integrat și de a prezenta și discuta ideile, rezultatele, lucrările în curs de



Nr crt.	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurare	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
						cercetare și experiența în toate aspectele legate de calculul integrat.
13.	3D UPB - Scoala de vara Grafică și realitate virtuală - editia 11	2018 Iunie-august 25.06-4.08	UPB Bucuresti Romania	http://3d.upb.ro/pub2018	Alin Moldoveanu alin.moldoveanu@cs.pub.ro	
14.	Special Session on High Performance Grid Middleware in conjunction with ICCP 2018	2018 Septem brie 7-9	Cluj Napoca Romania	http://hipergrid.hpc.pub.ro	Florin Pop florin.pop@cs.pub.ro	HiPerGRID is an annual event dedicated to dissemination and evaluation of current advances in Grid, Cloud and Datacenters research. Following the success of last years, The 10th edition of HiPerGRID will held in conjunction with the International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP) organised in Cluj-Napoca, Romania by Technical University of Cluj-Napoca, aims at providing a venue and an open forum for researchers, designers, practitioners, developers, and industrial/governmental partners to present, discuss, and exchange related ideas, results, and experiences in the area of distributed systems. HiPerGRID supports community of researchers, developers, practitioners as well as current and potential Grid users who work in the field of grid technologies and their applications.
15.	1st International Workshop on Applied Information Technologies for Sustainable Development (AITSD'18)	2018 Septem brie 9-12	Poznan, Polonia	https://fedcsis.org/2018/aitsd	Grigore Stamatescu grigore.stamatescu@upb.ro	Obiectivul workshop-ului AITSD18 este de a oferi o platformă comună cercetătorilor, studenților, industriei și guvernelor pentru a-și împărtăși experiențele și pentru a discuta noile tendințe în tehnologiile informaționale și aplicarea acestora pentru dezvoltarea economică, socială și protecția mediului.



Nr crt.	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurare	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
16.	ATeR 2018 - International Workshop on Assistive Technologies and Robotics	2018 Septembrie 10-11	UPB Bucuresti Romania	http://aimas.cs.pub.ro/ater2018	Irina Mocanu irina.mocanu@cs.pub.ro Adina Magda Florea adina.florea@cs.pub.ro	
17.	MASTL 2018 - 8th International Workshop on Multi-Agent Systems Technology and Learning. Co-located with 12th IDC	2018 Octombrie 15-17	Bilbao, Spain	http://aimas.cs.pub.ro/mastl2018	Adina Magda Florea adina.florea@cs.pub.ro	Scopul workshop-ului este de a prezenta și discuta idei și evoluții legate de două domenii convergente de cercetare și aplicații, și anume sistemele multi-agent și învățarea agenților. Atelierul își propune să se concentreze pe aspecte precum: autonomia agentului și învățarea agentului, rolul agenților în construirea aplicațiilor complexe distribuite, dimensiunile colective și cognitive ale paradigmei sistemelor multi-agent, utilizarea agenților în dezvoltarea și implementarea de noi aplicații, utilizarea agenților inteligenți în dezvoltarea aplicațiilor de inteligență ambientală.
18.	ACSyS 2018 – 20th Workshop on Agents for Complex Systems. Co-located with SYNASC 2018	2018 Septembrie 17-21	Timișoara Romania	https://synasc.ro/2018	Adina Magda Florea adina.florea@cs.pub.ro	SYNASC 2018 este o conferință internațională care urmărește să stimuleze interacțiunea dintre cele două comunități științifice de calcul simbolic și numeric și să expună aplicații interesante ale domeniilor atât în teorie, cât și în practică. Alegerea topicului workshopu-ului este motivată de credința organizatorilor că dialogul dintre cele două comunități este foarte necesar pentru a accelera progresul în transformarea calculatorului într-un ajutor cu adevărat inteligent pentru matematicieni și ingineri.
19.	EuroBSDCon 2018	2018 Septembrie 21-23	UPB Bucuresti Romania	www.eurobsdcon.org	Mihai Carabas mihai.carabas@cs.pub.ro	EuroBSDcon oferă oportunitatea excepțională de a învăța despre ultimele noutăți din lumea BSD (Berkeley Software Distribution), de a asista la studii de caz de implementare și de a întâlni personal alți utilizatori și companii care utilizează



Nr crt.	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurare	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
						tehnologii BSD (Berkeley Software Distribution). EuroBSDcon este, de asemenea, o platformă pentru idei, discuții și schimb de informații, care se transformă adesea în proiecte de programare.
20.	34ème conférence sur la Gestion de Données — Principes, Technologies et Applications	2018 Octombrie 22-26	UPB Bucuresti Romania	https://bda2018.ensea.fr/	Adina Magda Florea adina.florea@cs.pub.ro	Conferința este organizată de această dată la București, acest lucru evidențiind legăturile dintre cele două comunități științifice naționale (română și franceză) din domeniul bazelor de date și oferă posibilitatea de a se cunoaște mai bine, de a consolida aceste legături, de a descoperi o cultură, o țară.
21.	International Workshop on Secure Internet of Things	2018 Septembrie de stabilit	de stabilit	http://siot-workshop.org	Mihai Chiroiu mihai.chiroiu@cs.pub.ro	SIoT este o comunitate în care părțile interesate, din mediul academic și din industrie, pot prezenta propriile lucrări privind asigurarea unui mediu sigur pentru conectarea sistemelor într-o structură specifică internetului. Seminarul se concentrează pe contribuțiile legate de securitatea rețelelor de rețea și de la mașină la mașină, stive de programe securizate care rulează pe noduri de rețea și algoritmi utilizați pentru a asigura o comunicație sigură end-to-end între noduri.
22.	Special session "Integrating wireless sensor networks in distributed control systems (SENSYS'18)" la MED 2018	19-22 iunie 2018	Zadar Croatia	www.med-control.org/med2018/	Dan Popescu dan_popescu_2002@yahoo.com , Loretta Ichim iloretta@yahoo.com , Florin Stoican florin.stoican@upb.ro	This special session deals with the problems and applications in the domain of distributed control systems which are equipped with wireless sensor networks. The increase of the mission efficiency and precision of the global system is a direct consequence. Many of today's control systems are large-scale, geographically distributed, heterogeneous and with significant communication, observation and actuation limitations. Consequently, robust sensor networks capable to withstand network deterioration, loss of communication or delays, occlusions, etc. are a key ingredient in the design and



Nr crt.	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurare	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
						implementation of distributed control strategies (in such cases centralized approaches are either numerically impractical or not permitted by the problem's structure). Multiple issues in the control area reduce to sensor network analysis.
23.	Special session "Monitoring and control based on image processing" la TSP 2018	4-6 iulie 2018	Atena Grecia	http://tsp.vutbr.cz/	Dan Popescu dan_popescu_2002@yahoo.com , Loretta Ichim iloretta@yahoo.com	The session aims to underline the intrinsic connection between complex image processing, on one hand, and three important and interconnected actions: diagnosis, monitoring and control, on the other hand. Due to the ITC development, the intelligent image processing in domains like: industry, medicine, agriculture, environment, transportation and so on is now possible. Within the framework of the 41th International Conference on Telecommunications and Signal Processing we invite the researchers and practitioners to present and discuss advances in the research and development of intelligent systems for complex image processing and interpretation based on efficient feature selection in the field of monitoring and control.
24.	"Complex data processing for monitoring and diagnosis" INVITED SESSION at ICSTCC 2018	10-12 oct 2018	Sinaia, Romania	http://www.icstcc.ugal.ro/2018/	Dan Popescu dan_popescu_2002@yahoo.com , Loretta Ichim iloretta@yahoo.com	The session aims to underline the intrinsic connection between complex data processing, on one hand, and two important actions in different fields: monitoring and diagnosis, on the other hand. The applications of complex images (like texture and fractals), time series, and neural networks in such domains like: industry, medicine, agriculture, environment, transportation and so on, needs interdisciplinary knowledge and effectively solve many encountered problems. This special session at the 22th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2018)



Nr crt.	Denumire manifestare	Data	Locul de desfasurare	Site, e-mail contact manifestare	Persoana de contact (e-mail, tel., fax)	Prezentare conferinta
						provides a forum for researchers and practitioners to present and discuss advances in the research and development of intelligent systems for complex data processing and interpretation based on efficient feature selection and neural networks in the field of monitoring and diagnosis.
25.	Scientific Challenges & Business Opportunities in Water Management (SciBOWater)	2018 Iulie 18-20	Fraunhofer FOKUS Berlin, germania	http://bis.ue.poznan.pl/bis2018/workshops/scibowater/	Mariana Mocanu Mariana.mocanu@cs.pub.ro	Workshop organizat în cadrul conferinței de clasa B, Business Information Systems 2018, Berlin

1.1.24. Perfectionarea continua a personalului didactic si vizibilitatea activitatii acestuia pe plan national si international:

- Titluri de Academician al Academiei Române
 - o Academician Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Romane
- Distincții obținute de la organisme prestigioase care acordă distincții de excelență pentru știință
 - în străinătate
 - o Andrei Florea, CătălinBuiu - premiul "Application of the year" din partea International Membrane Computing Society pentru cartea "Membrane Computing for Distributed Control of Robotic Swarms: Emerging Research and Opportunities" (IGI Global 2017), acordat în iulie 2018, înmănat de către Acad. Gheorghe Păun.
 - o Cristian Oara este reprezentantul Romaniei in European Control Association (EUCA), <http://www.euca-control.org/membership.html>
 - în țară
- Premiere lucrare (articol) competiție 2018:

Competiție UEFISCDI: PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-23301

 - o George-Alexandru Musat;Mădălin Colezea;Florin Pop;Catalin Negru;Mariana Mocanu;Christian Esposito; Aniello Castiglione; Advanced services for efficient management of smart farms, JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING, Volume 116, June 2018, Pages 3-17, <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2017.10.017>

- Radu Tudor Ionescu, Andreea Lavinia Ionescu, Josiane Mothe, Dan Popescu: Patch Autocorrelation Features: a translation and rotation invariant approach for image classification, *Artif. Intell. Rev.* Vol 49 (4), pp.549-580, Apr. 2018
- Popescu D, Ichim L. Intelligent Image Processing System for Detection and Segmentation of Regions of Interest in Retinal Images. *Symmetry*. 2018; 10(3):73
- Tudor, S. F. and C. Oara, "Robust stabilization of discrete generalized systems", *AUTOMATICA*, pp. 334–340, 2018, WOS: 000437076500036, IF: 6.126, lucrare Q1 (AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS) premiata UEFISCDI;
- S. Maanan, B. Dumitrescu, C.D. Giurcaneanu - Maximum Entropy Expectation-Maximization Algorithm for Fitting Latent-Variable Graphical Models to Multivariate Time Series, *Entropy*, vol.20, no.1, art.76, Jan. 2018, lucrare Q2 premiata UEFISCDI.

Cărți publicate în 2018 în edituri internaționale:

titlul cărții: Dictionary Learning Algorithms and Applications

autori: B.Dumitrescu, P.Irofti

editura: Springer, 2018

descrierea scurtă a contextului: Antrenarea dicționarilor pentru reprezentări rare este una din tehnicile moderne de modelare generală, cu aplicații în prelucrarea semnalelor (compresie, eliminarea zgomotului) și învățare automată (clasificare recunoaștere).

scopul și motivația cărții: Cartea prezintă principalele forme ale problemelor de optimizare asociate cu învățarea dicționarilor, precum și algoritmi de rezolvare acestora. Sunt de asemenea tratate dicționarele structurate și cele general neliniare, obținute prin utilizarea nucleelor. Un loc important îl ocupă aplicațiile la probleme de clasificare. Cartea este însoțită de o bibliotecă de programe, acoperind practic toți algoritmi și exemplele asociate.

- 1.1.25. Implementarea standardelor de control intern managerial (regulamente, proceduri de calitate, managementul riscului), participare în proiecte, cursuri, workshopuri în domeniul asigurării a calității și realizarea auditurilor încrucișate pentru dosarele de autoevaluare a programelor de studii
- 1.1.26. Actualizarea permanentă a site-ului Facultății (<http://acs.pub.ro/>) și a site-urilor Departamentelor (Departamentul de Calculatoare (<http://cs.pub.ro/>); Departamentul de Automatică și Ingineria Sistemelor (<http://acse.pub.ro/>); Departamentul de Automatică și Informatică Industrială (<http://www.aii.pub.ro/>))



CAPITOLUL 2

Prezentarea structurilor organizatorice în domeniul calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare

În prezent în Facultatea de Automatica și Calculatoare funcționează următoarele structuri axate pe dezvoltarea unui curent de opinie pro-calitate:

- Consiliul Facultatii
- Consiliul Departamentului de Calculatoare
- Consiliul Departamentului de Automatica și Ingineria Sistemelor
- Consiliul Departamentului de Automatica și Informatica Industrială
- Biroul Executiv al Consiliului Facultatii
- Comisia de Asigurare a Calitatii
- Consiliul Scolii Doctorale

Se prezintă în continuare componența acestora la finalul anului 2018:

Consiliul Facultatii

- Prof. dr. ing. Adina Magda Florea
- Prof. dr. ing. Mariana Mocanu
- Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu
- Prof. dr. ing. Florin Rădulescu
- Prof. dr. ing. Răzvan Rughiniș
- Prof. dr. ing. Emil Slușanschi
- Prof. dr. ing. Nicolae Țăpuș
- Prof. dr. ing. Ștefan Trăușan-Matu
- Prof. dr. ing. Ciprian Dobre
- Prof. dr. ing. Florin Pop
- Conf. dr. ing. Cornel Popescu
- Conf. dr. ing. Mihai Dascălu
- Ș.l. dr. ing. Răzvan Deaconescu
- Ș.l. dr. ing. Traian Rebedea
- Prof. dr. ing. Dorin Cârstoiu
- Prof. dr. ing. Ioana Făgărășan
- Prof. dr. ing. Dan Popescu
- Prof. dr. ing. Daniela Saru
- Conf. dr. ing. Ștefan Mocanu
- Conf. dr. ing. Anton Florin
- Ș.l. dr. ing. Radu Pietraru
- Prof. dr. ing. Nicolae Constantin
- Prof. dr. ing. Monica Drăgoicea
- Prof. dr. ing. Cristian Oară
- Prof. dr. ing. Cătălin Petrescu
- Conf. dr. ing. Andreea Udrea
- Conf. dr. ing. Ioan Sacală



- Conf. dr. ing. Adriana Balan
- Prof. dr. ing. Ioana Luca
- SL. dr. ing. Cristina Cirtoaje

Studenți: Alexandra Andora, Andra Laura Andronache, Costin Eugen Busuioc, Andru Octavian Mocanu, Alexandra Izabela Oprea, Iulia Andreea Oprea, Mihnea Andrei Petrescu, Alin Iulian Țincu, Marioara Alina Țucunete, Giorgiana Violeta Vlăsceanu, Roxana Alexandra Voica

Consiliul Departamentului de Calculatoare

- Prof. dr. ing. Mariana Mocanu, Director Departament
- Prof. dr. ing. Adina Magda Florea
- Prof. dr. ing. Florin Pop
- Prof. dr. ing. Razvan Rughinis
- Prof. dr. ing. Emil Ioan Slusanschi
- Prof. dr. ing. Stefan Trausan Matu
- SL. dr. ing. Daniel Rosner

Consiliul Departamentului de Automatica si Ingineria Sistemelor

- Prof. dr. ing. Cristian Oara, Director Departament
- Prof. dr. ing. Bogdan Dumitrescu
- Prof. dr. ing. Ciprian Lupu
- Prof. dr. ing. Catalin Buiu
- Prof. dr. ing. Monica Dragoicea
- Conf. dr. ing. Andreea Udrea
- Conf. dr. ing. Florin Stoican

Consiliul Departamentului de Automatica si Informatica Industriala

- Prof. dr. ing. Dorin Carstoiu, Director Departament
- Prof. dr. ing. Ioana Fagarasan
- Prof. dr. ing. Daniela Saru
- Conf. dr. ing. Stefan Mocanu
- Conf. dr. ing. Maximilian Nicolae
- SL. dr. ing. Radu Pietraru
- SL. dr. ing. Silviu Raileanu

Biroul Executiv al Consiliului Facultatii

- Prof. dr. ing. Adina Magda Florea, Decan
- Prof. dr. ing. Cătălin Petrescu, Prodecan cu probleme de învățământ de licență
- Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu, Prodecan cu probleme de învățământ de master
- Prof. dr. ing. Florin Rădulescu, Prodecan cu resurse umane și probleme studentești
- Prof. dr. ing. Ioana Făgărășan, Prodecan cu probleme de cercetare științifică
- Prof. dr. ing. Răzvan Rughiniș, Prodecan cu probleme de informatizare și imagine
- Prof. dr. ing. Dan Stefanoiu, Prodecan cu relații internaționale
- Prof. dr. ing. Theodor Borangiu, Directorul Școlii Doctorale

Comisia de Asigurare a Calitatii



UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, 060042 București
Tel: 021-410 1044; Fax: 021-318 1014; <http://www.acs.pub.ro>



**FACULTATEA DE
AUTOMATICĂ ȘI
CALCULATOARE**

- Prof. dr. ing. Ioana Făgărășan – președinte, prodecan facultate
- Prof. dr. ing. Florin Pop, membru
- Conf. dr. ing. Andreea Udrea, membru
- Ș.I. dr. ing. Nicoleta Arghira, membru
- Ing. Gheorghe Arsene, membru
- Iulia Măriuță, secretară



CAPITOLUL 3

Situația actuală a programelor de studii de licență, masterat și doctorat din Facultatea de Automatică și Calculatoare

3.1. Programe de licență

În momentul de față în Facultatea de Automatica și Calculatoare funcționează **3** programe de licență în 2 domenii (Ingineria sistemelor, Calculatoarea și tehnologia informaticii), Tabelul 3.1.

Tabelul 3.1. Numărul programelor de licență care funcționează în Facultatea de Automatica și Calculatoare, repartizate pe domenii

Nr. Crt.	Domeniul licență	Număr programe licență în domeniu
7	Calculatoare și tehnologia informației	2
16	Ingineria sistemelor	1
TOTAL PROGRAME LICENȚĂ ACREDITATE		3

Tabelul 3.2. Situația actuală privind acreditarea ARACIS a programelor de licență care funcționează în Facultatea de Automatica și Calculatoare

Domeniul de licență	Specializare a/ Program de studii universitare de licență	Limba de predare	Situație actuală Acreditare (A)/ Autorizare provizorie (AP)	Calificativ	Forma înv.	Nr. credite	Aprilie 2015		Nr. max. studenți HG 140/ 03.08.2017
							Data evaluării / Scop (AP, A, E, P)	Nr. max studenți	
Calculatoare și Tehnologia informației	Calculatoare	RO	A	încredere	IF	240	2015	500	500
	Tehnologia informației	RO	A	încredere	IF	240	2015	100	100
Ingineria sistemelor	Automatică și informatică aplicată	RO	A	încredere	IF	240	2015	400	400

Total studenți 1000



Ultima (re)acreditare de către ARACIS a programelor de licență a fost făcută în 2015, astfel că în 2017 nu au avut loc alte acțiuni în acest sens și nici în 2018 nu vor avea loc.

Tabelul 3.2. Situația actuală privind acreditarea ARACIS a programelor de licență care funcționează în Facultatea de Automatica și Calculatoare

Domeniul de licență	Specializare a/ Program de studii universitare de licență	Limba de predare	Situație actuală Acreditare (A)/ Autorizare provizorie (AP)	Calificativ	Forma învăț.	Nr. credite	Aprilie 2015		Nr. max. studenți HG 158/29.03.2018
							Data evaluării / Scop (AP,A,E,P)	Nr. max studenți	
Calculatoare și Tehnologia informației	Calculatoare	RO	A	încredere	IF	240	2015	500	500
	Tehnologia informației	RO	A	încredere	IF	240	2015	100	100
Ingineria sistemelor	Automatică și informatică aplicată	RO	A	încredere	IF	240	2015	400	400
Total studenți									1000

Ultima (re)acreditare de către ARACIS a programelor de licență a fost făcută în 2015, astfel că în 2018 nu au avut loc alte acțiuni în acest sens și nici în 2019 nu vor avea loc.

3.2. Programe de masterat

În Facultatea de Automatica și Calculatoare funcționează un număr de 24 programe de masterat, în 3 domenii. Situația acestor programe este prezentată sintetic în Tabelele 3.3 – 3.4.

A fost întocmit raportul de autoevaluare pentru domeniile de masterat *Ingineria Sistemelor* și *Calculatoare și tehnologia informației*.

Tabelul 3.3. Numărul programelor de master care funcționează în Facultatea de Automatica și Calculatoare, repartizate pe domenii

Nr. Crt.	Domeniul licență	Număr programe master în domeniu
1	Calculatoare și tehnologia informației	12
2	Ingineria sistemelor	11
3.	Inginerie și Management	1
TOTAL PROGRAME LICENȚĂ ACREDITATE		24



Tabelul 3.4. Domenii de studii universitare de masterat care funcționează în Facultatea de Automatica și Calculatoare

Nr. Crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr programe masterat in domeniu conf. H.G. 614/2017	Denumire program de masterat	Anul evaluării/încadrării în domeniu de către ARACIS	Număr studenți înmatriculați în anul universitar 2017-2018
1.	Calculatoare și tehnologia informației	12	Administrarea bazelor de date <i>Database Administration</i>	2011	62
2.			Arhitecturi avansate de calculatoare <i>Advanced Computer Architectures</i>	2011	42
3.			Artificial Intelligence/ Inteligență artificială (EN)	2011	79
4.			e-Guvernare <i>e-Government</i>	2011	48
5.			Grafică, multimedia și realitate virtuală <i>Graphics, multimedia and virtual reality</i>	2011	64
6.			Ingineria sistemelor internet <i>Internet System Engineering</i>	2010	55
7.			Management în tehnologia informației <i>Management in Information Technology</i>	2011	65
8.			Securitatea rețelelor informatice complexe <i>Security of Complex Networks</i>	2011	67
9.			Servicii software avansate <i>Advanced Software Services</i>	2011	64
10.			Parallel and distributed computer systems <i>Sisteme de calcul paralele și distribuite (EN)</i>	2011	45
11.			Advanced cybersecurity <i>Sisteme avansate de securitate</i>	2017	22
12.			Financial Computing <i>Sisteme de programe financiare (EN)</i>	2017	-

Nr. Crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr programe masterat in domeniu conf. H.G. 614/2017	Denumire program de masterat	Anul evaluării/încadrării în domeniu de către ARACIS	Număr studenți înmatriculați în anul universitar 2017-2018
1	Ingineria sistemelor	11	Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi <i>Service Oriented Architectures for Enterprises</i>	2011	-



Nr. Crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr programe masterat în domeniu conf. H.G. 614/2017	Denumire program de masterat	Anul evaluării/în cadrării în domeniu de către ARACIS	Număr studenți înmatriculați în anul universitar 2017-2018
2			Automatică și informatică industrială <i>Control Systems and Industrial Informatics</i>	2011	50
3			Control avansat și sisteme în timp real <i>Advanced Control and Real Time Systems</i>	2010	46
4			Managementul și protecția informației <i>Information Management and Security</i>	2011	57
5			Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia <i>Complex Signal Processing in Multimedia Applications</i>	2011	33
6			Service engineering and management/ Ingineria și managementul serviciilor (EN)	2011	45
7			Sisteme informatice în medicină/ <i>Information Systems in Medicine</i>	2011	58
8			Sisteme informatice integrate avansate <i>Advanced integrated information systems</i>	2011	-
9			Sisteme inteligente de conducere <i>Intelligent Control Systems</i>	2011	18
10			Complex systems / Sisteme Complexe (EN)	2017	13
11			Cyber physical systems / Sisteme Cyber-Fizice (EN)	2017	-
1	Inginerie și Management	1	Ingineria și managementul sistemelor de afaceri <i>Business Systems Engineering and Management</i>	2011	62
	TOTAL PROGRAME MASTERAT ACREDITATE	24			



3.3. Studii de doctorat

În Facultatea de Automatică și Calculatoare funcționează Școala doctorală de Automatică și Calculatoare (SD_A&C), într-un domeniu fundamental de doctorat și două domenii de studii universitare de doctorat, Tabelele 3.5 și 3.6.

Tabelul 3.5. Școlile doctorale din Facultatea de Automatică și Calculatoare

Nr.crt.	Școala doctorală
I	Automatică și Calculatoare

Tabelul 3.6. Domeniile fundamentale de doctorat și domeniile de studii universitare de doctorat pentru care se organizează studiile de doctorat în Facultatea de Automatică și Calculatoare

Nr. crt.	Domeniile fundamentale de doctorat care se organizează în UPB	Domeniile de studii universitare de doctorat care se organizează în UPB
1	Științe ingineresti	Ingineria sistemelor
2		Calculatoare și tehnologia informației

Concursul de admitere la doctorat a candidaților romani și străini se organizează anual în două sesiuni: iulie și septembrie. Candidații străini vor fi putea admiși în programele de studii de doctorat în aceste două sesiuni, dacă parcurg anterior sesiunii de admitere etapele de pre-selecție conform Metodologiei de admitere a doctoranzilor străini în domeniile IS și CTI. Durata studiilor universitare de doctorat organizate de SD_A&C este de trei ani, cu posibilitatea de prelungire cu un an în situații bine justificate.

În cadrul SD_A&C sunt abordate linii de cercetare științifică actuale din aceste două domenii de doctorat care susțin progresul științei și ingineriei calculatoarelor, științei sistemelor, științei serviciilor, tehnologiei informației și comunicațiilor și informaticii aplicate, și promovează inovarea tehnologică și organizațională bazată pe cunoaștere intensă pentru creștere economică și satisfacerea cerințelor societății.

Membrii SD_A&C au inițiat parteneriate științifice în domeniile IS și CTI cu cercetători din companii reprezentative și universități naționale și europene de prestigiu, împreună cu care organizează stagii de cercetare pentru doctoranzi, coordonează teze în cotutela, și participa în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat.

Ciclul de studii universitare de doctorat organizat de SD_A&C se desfășoară în două etape obligatorii:

- Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cu durata de 3 luni și care trebuie parcurs de doctorand în mod obligatoriu în primul an de doctorat, după sesiunea de admitere;
- Programul individual de cercetare științifică, cu durata de cinci semestre.

Cercetarea științifică desfășurată în cadrul programelor de studii doctorale în domeniile Ingineria Sistemelor și Calculatoare și Tehnologia Informației a înregistrat o creștere calitativă prin



masurile adoptate in cadrul Scolii Doctorale; aceste masuri au vizat actiuni specifice celor doua etape pe care doctoranzii le parcurg in programul de studii doctorale:

- (1) Programul de pregătire individuala, propus de conducătorul științific si de membrii Comisiei de Îndrumare a doctorandului.
- (2) Programul de cercetare științifică condus si monitorizat de conducătorul științific si de comisia de îndrumare a doctorandului.

In cadrul programului de pregatire individuala studentii au fost stimulati sa participe la organizarea unor manifestari stiintifice coordonate de conducatorii stiintifici; aceasta permis accesul la lucrari stiintifice de inalta tinuta, asigurand cresterea pregatirii de specialitate si cunoasterea liniile actuale de cercetare pe plan mondial.

In cadrul programului individual de cercetare științifică a fost stimulata participarea studentilor doctoranzi în proiecte științifice propuse de conducătorii de doctorat, în ale căror domenii se integrează tezele:

- proiecte de cercetare finanțate din programul național sau din programe europene, realizate integral de colective din cadrul Scolii doctorale Automatica si Calculatoare sau in parteneriat cu colective din alte universitati in care participa conducătorul de doctorat;
- proiecte in cadrul unor programe de cooperare științifică bilaterală la nivel de tari, in care Romania este unul dintre parteneri;
- proiecte de cercetare inițiate de universitati din străinătate cu care UPB are protocoale de cooperare si împreuna cu care Școala doctorala Automatica si Calculatoare din UPB semnează acorduri de studii universitare de doctorat in cotutela;
- proiecte de cercetare pe baza de contracte directe cu firme pentru care Școala doctorala Automatica si Calculatoare realizează, prin conducătorii de doctorat studii, consultanta, dezvoltări de soluții si implementare cu grad înalt de inovare, specifice unor părți din teza de doctorat.
- proiecte științifice in cadrul unor programe de cercetare anuale lansate de companii reprezentative in domeniile IT, automatizări si robotica: IBM, Cisco, Oracle, Intel, HP, Siemens, Rockwell Automation, Festo, ABB, Omron, s.a. Studentii doctoranzi pot aplica in mod individual (de ex. IBM Ph.D. Fellowship, Intel) sau in echipa (de ex. IBM Smarter Cities, Festo, s.a.)

Școala doctorala Automatica si Calculatoare a consolidat si inițiat noi legături de cooperare științifică cu instituții de invatamant superior și laboratoare de cercetare din străinătate pentru a facilita mobilitati ale doctoranzilor și elaborarea de teze în cotutelă; exemple sunt: universitățile din Passau, Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe (Germania), Lille, Paris, Rennes, St. Etienne, Grenoble, Toulouse, Nancy, Metz, Valenciennes, (Franta), Leuven (Belgia), Delft, Amsterdam (Olanda), Linz, Viena, Graz (Austria), Ljubljana, Maribor (Slovenia), Budapesta (Ungaria), Trento, Milano, Cassino, Bergamo (Italia), Zurich, Geneva (Elvetia), Porto, Lisabona, Braganca, Coimbra (Portugalia), Murcia, Madrid, Valencia, Barcelona (Spania), Cambridge, Londra, Derby, Manchester, Sheffield (Marea Britanie).

De asemenea, membrii Scolii doctorale Automatica si Calculatoare au inițiat acțiuni pentru realizarea de parteneriate cu organizatii si grupuri de cercetare internaționale care promovează cercetarea-dezvoltarea științifică si inovarea, si cu companii avand profile CDI deschise cercetării-dezvoltării, in vederea asigurării suportului financiar si logistic pentru realizarea programelor de doctorat la un nivel înalt de calitate: GdR-MACS, IFAC, IEEE, ISSIP, RAAD, IBM, Bosch-Rexroth, Siemens, CISCO, Microsoft, Intel, ABB, Renault Technologie, s.a.



CAPITOLUL 4

Analiza Planului de măsuri de îmbunătățire a calității în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare pentru anul 2018

În vederea asigurării calității în anul 2018, Facultatea de Automatica și Calculatoare și-a propus continuarea unor activități deja începute, dar și o serie de activități noi. Acestea vor fi completate cu acțiuni din planul de măsuri propus de UPB.

4.1. Activități din planul de îmbunătățire a calității din UPB care s-au realizat în Facultatea de Automatică și Calculatoare:

4.1.1. Pregătirea și înregistrarea la ARACIS a rapoartelor de autoevaluare a programelor de licență care vor fi evaluate de ARACIS în anul 2018

În anul 2018 nu a fost cazul să fie pregătite rapoartele de autoevaluare a programelor de licență în cadrul Facultății.

4.1.2. Pregătirea rapoartelor de autoevaluare a programelor de masterat care vor fi evaluate de ARACIS în anul 2018

Nr. Crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr programe masterat in domeniu conf. HG 158/29.03.2018	Denumire program de masterat	Anul evaluării/încadrării în domeniu de către ARACIS	Număr studenți înmatriculați în anul universitar 2018-2019
1.	Calculatoare și tehnologia informației	15	Administrarea bazelor de date <i>Database Administration</i>	2011	70
2.			Arhitecturi avansate de calculatoare <i>Advanced Computer Architectures</i>	2011	46
3.			Artificial Intelligence/ Inteligență artificială (EN)	2011	85
4.			e-Guvernare <i>e-Government</i>	2011	49
5.			Grafică, multimedia și realitate virtuală <i>Graphics, multimedia and virtual reality</i>	2011	66
6.			Ingineria sistemelor internet <i>Internet System Engineering</i>	2010	61
7.			Management în tehnologia informației	2011	69



Nr. Crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr programe masterat in domeniu conf. HG 158/29.03.2018	Denumire program de masterat	Anul evaluării/ncadrării în domeniu de către ARACIS	Număr studenți înmatriculați în anul universitar 2018-2019
8.			<i>Management in Information Technology</i>		
9.			Securitatea rețelelor informatice complexe <i>Security of Complex Networks</i>	2011	67
10.			Servicii software avansate <i>Advanced Software Services</i>	2011	71
11.			Parallel and distributed computer systems <i>Sisteme de calcul paralele și distribuite (EN)</i>	2011	47
12.			Advanced cybersecurity <i>Sisteme avansate de securitate</i>	2017	50
13.			Financial Computing <i>Sisteme de programe financiare (EN)</i>	2017	21
13.		Fac. de Inginerie in Limbi Străine	Software Engineering <i>Ingineria sistemelor de programe (EN)</i>		
14.		Fac. de Inginerie in Limbi Străine	Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs <i>Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative (FR)</i>		
15.		Fac. de Electronică, telecomunicații și tehnologia informației	Sisteme inteligente și vederea artificială		

Nr. Crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr programe masterat in domeniu conf. HG 158/29.03.2018	Denumire program de masterat	Anul evaluării/ncadrării în domeniu de către ARACIS	Număr studenți înmatriculați în anul universitar 2018-2019
1	Ingineria sistemelor	11	Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi <i>Service Oriented Architectures for Enterprises</i>	2011	-
2			Automatică și informatică industrială <i>Control Systems and Industrial Informatics</i>	2011	40
3			Control avansat și sisteme în timp real	2010	39



Nr. Crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr programe masterat in domeniu conf. HG 158/29.03.2018	Denumire program de masterat	Anul evaluării/în cadrării în domeniu de către ARACIS	Număr studenți înmatriculați în anul universitar 2018-2019
			<i>Advanced Control and Real Time Systems</i>		
4			Managementul și protecția informației <i>Information Management and Security</i>	2011	65
5			Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia <i>Complex Signal Processing in Multimedia Applications</i>	2011	40
6			Service engineering and management/ Ingineria și managementul serviciilor (EN)	2011	34
7			Sisteme informatice în medicină/ Information Systems in Medicine	2011	61
8			Sisteme informatice integrate avansate <i>Advanced integrated information systems</i>	2011	-
9			Sisteme inteligente de conducere <i>Intelligent Control Systems</i>	2011	-
10			Complex systems / Sisteme Complexe (EN)	2017	10
11			Cyber physical systems / Sisteme Cyber-Fizice (EN)	2017	-
1	Inginerie și Management	1	Ingineria și managementul sistemelor de afaceri <i>Business Systems Engineering and Management</i>	2011	64
	TOTAL PROGRAME MASTERAT ACREDITATE	24/27			

4.1.3. Evaluarea satisfacției studenților pentru programele de licență și masterat și analiza rezultatelor

Facultatea de Automatică și Calculatoare monitorizează periodic opinia studenților privind evaluarea mediului de învățare. În cadrul Facultății, studenții oferă feedback prin intermediul platformei Moodle, permițând astfel accesul atât la nivel de disciplină cât și la nivel de program de studiu. Datele feedback-ului sunt disponibile atât în format numeric, cât și în format grafic.

Evaluarea unei discipline din planul de învățământ are la bază următoarele mecanisme și activități care concură la colectarea informației necesare:

- autoevaluarea disciplinei realizată de cadrul didactic titular
- evaluarea disciplinei de către studenți

- auditul desfășurării evaluărilor finale

Aprecierea de către studenți a mediului de învățare rezultă pe baza formularului de evaluare a disciplinei, aprobat de Senat sau de Consiliul Facultății, prin care, la sfârșitul fiecărui semestru, studenții au posibilitatea să facă o apreciere generală a activității desfășurate de cadrele didactice de la fiecare disciplină. Aceste formulare pot fi utilizate sub două forme:

- a) Formularul se poate trimite electronic, din pagina personală a fiecărui student, din cadrul portalului de cursuri online. Acest formular este postat pe pagina de curs de către administratorul sistemului. Configurarea acestei pagini de evaluare nu este la dispoziția profesorului titular de curs și este făcută în așa fel încât să asigure anonimatul celui care completează formularul.
- b) Formularele printate sunt puse la dispoziția studenților de către Decanatul facultății. Comisia de evaluare va organiza completarea acestora de către studenți timp de 2 săptămâni după finalizarea sesiunii de examene.
- c) Fiecare facultate va afișa pe pagina web chestionarul de evaluare și modalitatea de completare a acestuia. Studenții pot transmite formularele printate și completate la Decanat în plic sigilat în atenția Decanului.

Comisia de informatizare a facultății pus la punct modalitatea de oferire a feed-back-ului de către studenți integrată în platforma Moodle. Feed-back-ul este perfect anonim.

S-a elaborat un formular inițial cu o serie de întrebări, acesta a fost ulterior simplificat astfel încât procesul de oferire a feed-back-ului să fie cât mai simplu. Inițial s-a permis oferirea de feed-back până la sfârșitul sesiunii de examene a fiecărui semestru, ulterior s-a permis oferirea de feed-back numai până la sfârșitul semestrului pentru ca evaluările studenților să nu fie influențate de notele primite în sesiune, pentru ca ulterior să se limiteze posibilitatea profesorilor de a vizualiza feed-back-ul pe parcursul sesiunii – la cerea studenților, profesorii având acces la feed-back numai după încheierea sesiunii.

Această măsură garantează faptul că notele studenților nu sunt influențate de feedbackul oferit, nici individual nici la nivel agregat, permițând atât notarea obiectivă cât și evaluarea sinceră din partea studenților.

Modulul de feedback produce statistici numerice și grafice, ce sunt disponibile spre evaluare pentru profesori și conducerea departamentelor imediat după terminarea completării feedback-ului de către studenți și finalul sesiunii.

4.1.4. Implementarea a 3 proceduri pentru îmbunătățirea calității

Pentru îmbunătățirea calității au fost adoptate procedurile de sistem elaborate în cadrul universității și au fost elaborate și aprobate la nivelul facultății o serie de proceduri operaționale:

- PO-28-FAC-01 Procedură operațională de completare și semnare a contractelor de studii
- PO-28-FAC-02 Procedură operațională de eliberare a carnetelor și a legitimațiilor de student
- PO-28-FAC-03 Procedură operațională de utilizare și completare a cataloagelor și anuntare a rezultatelor

Sunt elaborate și o serie de alte proceduri cum ar fi:



- pentru inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii
- de Elaborare și Susținere a Proiectelor de Diplomă/Disertație
- privind cazarea studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare
- în căminele Universității Politehnica din București

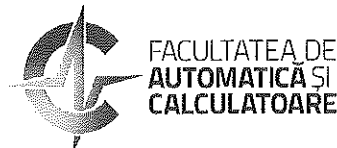
4.2. Acțiuni proprii

4.2.1. Implementarea Sistemului de Management al Calității

- elaborarea rapoartelor de anuale privind asigurarea calității de către departamentele facultății
- elaborarea și implementarea procedurilor referitoare la managementul activităților

4.2.2. Procesul de învățământ

- Pregătirea rapoartelor de autoevaluare pentru programele de licență și a programelor de masterat
- Îmbunătățirea organizării și a conținutului programelor de licență, asigurarea unei calități ridicate a procesului didactic pentru aceste programe. Analize în sedințe de departament și în Consiliul Facultății.
- Analiza și modernizarea planurilor de învățământ prin conectarea la cerințele pieței muncii și pe baza celor mai noi tendințe ale domeniilor de studiu pe plan mondial.
- Îmbunătățirea metodelor de predare și orientarea învățământului pe crearea de competente.
- Analiza în Consiliul Facultății a rezultatelor studenților de la programele de licență și de la programele de masterat în anul universitar curent.
- Îmbunătățirea organizării și conținutului programelor de masterat, dezvoltarea/îmbunătățirea suporturilor de cursuri pentru toate disciplinele din cadrul programelor de masterat, asigurarea unei calități ridicate a procesului didactic pentru aceste programe.
- Analiza activității de cercetare a studenților masteranzi.
- Analiza în Consiliul Facultății a feedback-ului studenților pe platforma Moodle și stabilirea unor măsuri concrete care să conducă la creșterea numărului de studenți care participă la evaluarea calității activităților didactice prin intermediul feedback-ului.
- Analiza dotării laboratoarelor de cercetare din noua clădire a facultății.
- Analiza organizării și a rezultatelor activității de practică productivă a studenților din anul 3. Pregătirea acestei activități în anul universitar următor.
- Îmbunătățirea activității școlii doctorale. Stabilirea unor reguli concrete în privința acceptării la studiile de doctorat a studenților străini.
- Creșterea implicării studenților în activitățile de cercetare în scopul formării acestora prin cercetare. Pregătirea Sesiunii de Cercetare Științifică Studentească, mobilizarea unui număr cât mai mare de studenți pentru participare la sesiune, creșterea calității lucrărilor prezentate.
- Organizarea de școli de vară pe subiecte de studiu moderne, de actualitate, în cadrul facultății, și sprijinirea participării studenților la școli de vară organizate în străinătate și/sau în parteneriat cu companii de prestigiu (Google, etc.).



- Stabilirea unor tematici de studii doctorale interdisciplinare și colaborative cu agenți economici.
- Îmbunătățirea calității tezelor de doctorat prin demonstrarea de către doctorand a capacității individuale de a lucra la frontiera cunoașterii, de a opera și prelucra date originale, în zone neexplorate ale științelor ingineresti.
- Evaluarea internă a programelor de studii doctorale oferite pe baza criteriilor de calitate stabilite de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) și aprobate de Senat;

4.2.3. Managementul activităților studentești

- Elaborarea unor măsuri pentru respectarea cu strictețe a principiilor din Codului de etică și deontologie universitară și din Regulamentele privind organizarea și desfășurarea procesului de învățământ de licență și masterat în Universitatea Politehnica din București
- Sustinerea și dezvoltarea în continuare a activităților de practică studentească, atât la nivel de licență cât și masterat; crearea unui sistem coerent, consolidat și eficient pentru efectuarea stagiilor de practică.
- Continuarea și îmbunătățirea activităților de consiliere a studenților din facultate (orientarea în activități de studiu, practică, carieră).
- Organizarea de acțiuni cu caracter educativ, cultural, sportiv pentru studenții din facultate.
- Sustinerea performanțelor studentești curriculare și extracurriculare, în special pregătirea echipelor studentești pentru participarea la concursuri profesionale naționale și internaționale.
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților prin participarea la cursuri specializate și la proiecte care stimulează abilitățile antreprenoriale.
- Informarea eficientă și prin multiple canale a studenților asupra tuturor oportunităților de formare profesională, dezvoltare de competențe, mobilități internaționale, orientare în carieră, existente în facultate și în UPB.
- Creșterea calității sesiunii de comunicări științifice studentești prin atragerea unui număr cât mai mare de studenți din ciclul de master în cadrul acestora și creșterea impactului cercetării științifice studentești din facultate.
- Asigurarea dialogului permanent cu studenții și organizațiile acestora.
- Încurajarea activităților extracurriculare prin colaborare cu organizațiile și asociațiile studentești cu organizațiile non-guvernamentale, cu reprezentanți din sectorul privat și sectorul public.
- Sustinerea în continuare a dezvoltării voluntariatului studentesc și recunoașterea acestei activități prin sistemul de credite, în concordanță cu legislația în vigoare și procedurile aplicate la nivelul UPB
- Evaluarea satisfacției studenților pentru programele de licență și masterat și analiza rezultatelor în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare s-a realizat prin utilizarea diverselor instrumente:
 - Platforma Moodle a UPB



- chestionare elaborate de către conducerile departamentelor/facultăților sau de cadrele didactice.
- statistici efectuate privind utilizarea acestui sistem de către studenți și s-au propus îmbunătățiri sau modificări ale acestuia pentru obținerea unui feed-back cât mai semnificativ asupra calității și atractivității activităților didactice
- analize și discuții în Consiliul Facultății și Consiliile Departamentului

4.2.4. Cercetare

- Întărirea instituțională și diversificarea activității Institutului de Cercetare PRECIS
- Creșterea activității de implicare în proiecte de cercetare pentru realizarea sustenabilității centrului de cercetare PRECIS
- Orientarea activităților de cercetare spre domeniile prioritare la nivel național și european stabilite de programul Orizont 2020.
- Internaționalizarea activității de cercetare științifică prin stimularea participării cadrelor didactice la noul program Orizont 2020;
- Mobilizarea unui număr cât mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare
- Mobilizarea unui număr cât mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare
- Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale pentru dezvoltarea cercetării.
- Creșterea standardelor științifice în Școala doctorală și atragerea unor studenți doctoranzi de valoare, atât din țară cât și din străinătate.
- Găsirea unor modalități de finanțare suplimentară a doctoranzilor și post- doctoranzilor, de exemplu prin parteneriate cu firmele sau prin participarea lor la proiectele de cercetare ale facultății.
- Stimularea organizării de manifestări științifice cu participare internațională.
- Atragerea în grupurile de cercetare a studenților de top din anii terminali la studiile de licență, de la master, cât și doctoranzi, care provin de la universități din țară și străinătate.
- Crearea unui birou/serviciu dedicat sustinerii activității de propuneri și realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare
- Transferul de cunoștințe și tehnologie între universitate, societate și mediul de afaceri
- Atragerea de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, prin prisma calității de coordinator al clusterului inovativ INTELLIGENT, INNOVATIVE, IT CLUSTER - 3IT CLUSTER (3ITC)

4.2.5. Cooperare internațională

- Consolidarea și extinderea relațiilor cu mediul internațional, prin diversificarea colaborărilor cu universități din străinătate
- Stimularea mobilității europene a studenților și consolidarea sistemului de credite transferabile. Creșterea numărului de convenții Erasmus și, în special, creșterea numărului de studenți și cadre didactice implicați în mobilități. Organizarea concursului pentru mobilitățile Erasmus în anul universitar următor.



- Sustinerea programelor cu dubla diploma la nivel de masterat și realizarea de noi programe de master în cooperare cu universități europene (programe cu diplomă dublă sau diplomă comună, programe Erasmus Mundus).
- Atragerea de studenți străini în cadrul schimburilor Erasmus și a programelor de masterat.
- Creșterea numărului de teze de doctorat în co-tutelă.
- Implicarea cercetătorilor din facultate în proiecte internaționale, în special în vederea creșterii vizibilității și sustenabilității centrului PRECIS

4.2.6. Acțiuni de promovare și dialog cu societatea

- Continuarea și diversificarea acțiunilor de promovare a facultății pentru atragerea celor mai buni studenți în ciclurile de licență, master și doctorat.
- Continuarea promovării ofertei educationale a facultății în licee.
- Găsirea unor acțiuni eficiente de promovare a ofertei educationale din cadrul învățământului de masterat Automatica și Calculatoare, atât în București, cât și în provincie sau pe plan internațional.
- Realizarea unui set de acțiuni integrate pentru realizarea colaborării cu industria și mediul economic, colaborare care să conducă la beneficii clare pentru facultatea de Automatica și Calculatoare.
- Menținerea în permanență a dialogului cu mediul economic în cadrul unor manifestări științifice, zile de prezentare a ofertei firmelor către mediul academic, a cercetării științifice în firme, cu accent pe companii de prestigiu și inovatoare care au o componentă de cercetare în activitatea lor.
- Continuarea participării cu succes la Ziua porților deschise în UPB.
- Atragerea studenților străini în programele de master cu predare în limba engleză și în programele de doctorat ale facultății.

4.2.7. Infrastructură

- Dotarea în continuare a laboratoarelor de cercetare din centrul PRECIS cu echipamente de ultimă generație
- Aspect critic, de realizat cu sprijinul Rectoratului: găsirea unui sistem eficient și sustenabil de asigurare a calității tuturor lucrărilor de reabilitare și reparații care se execută în facultate. Găsirea unor modalități de corectare la timp a lucrărilor care se efectuează.
- Îmbunătățirea întreinerii spațiilor verzi din jurul Facultății;
- Îmbunătățirea dotării laboratoarelor didactice, atât din fonduri proprii cât și din proiecte de fonduri structurale sau de cercetare
- Îmbunătățirea sistemului de securizare a facultății.
- Analiza periodică a funcționalității infrastructurii IT și de comunicații din facultate și elaborarea unor proceduri de menținere în parametri de performanță.
- Îmbunătățirea informatizării complete a activității de secretariat.
- Realizarea unui set eficient de măsuri pentru protecția muncii și securitate, realizarea planului de evacuare în situații critice și realizarea de repetiții/ simulări



CAPITOLUL 5

Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare în anul universitar 2019

Nr. crt.	Obiective	Activități propuse
1	Mentținerea și dezvoltarea ofertei educaționale pe ciclurile: licență, masterat, doctorat, în sensul modernizării și flexibilizării programelor de studii cu orientările europene și adaptării competențelor cu cerințele pieței muncii	Atragerea partenerilor din mediul socio-economic în derularea programelor de studii licență/masterat
2	Asigurarea condițiilor de desfășurare corespunzătoare a stagiilor de practică pentru creșterea competențelor și abilităților practice, în vederea integrării pe piața muncii	Campanie de informare a studenților privind locurile de practică
3	Îmbunătățirea mobilităților studentesti	Realizarea de convenții/ stagii de mobilitate externă
4	Perfecționarea cadrelor didactice. Creșterea performanțelor	- Participarea cadrelor didactice la conferințe și seminare în domeniul managementului academic. - Evaluarea activității anuale a cadrelor didactice
5	Dezvoltarea facultății	- Modernizare și reabilitare infrastructură; - Modernizare bază material



Nr. crt.	Obiective	Activități propuse
6	Asigurarea funcționalității Secretariatului facultății	- Completarea și semnarea contractului anual de studii și a contractului de finanțare individuală a școlarității; - Stabilirea examenelor de diferență și întocmirea fișelor de evaluare pentru studenți și masteranzi; - Înscrierea absolvenților la examenele de finalizare a studiilor (diploma și disertație); - Înmatricularea, examatricularea, întreruperea de studii, prelungirea de școlaritate și transferul (mobilitatea) studenților; - Raportarea numărului fizic al studenților în ANS și INS; - Întocmirea și eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de student pentru reducere/gratuitate transport; - Completarea și eliberarea de adeverințe și a programelor analitice pentru studenți, absolvenți, exmatriculați și retrași de la studii; - Programarea examinărilor finale din sesiunile stabilite în calendarul anului universitar; - Descărcarea notelor în aplicația informatică; - Preluarea, completarea, verificarea, cataloagelor de examen și anunțarea rezultatelor la examen; - Completarea registrului matricol; - Informarea studenților și afișarea tuturor informațiilor referitoare la studenți; - Completarea/actualizarea și arhivarea dosarelor studenților și absolvenților; - Auditul intern privind activitatea de secretariat; - Admiterile la licență, masterat și doctorat; - Organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat; - Trecerea de la cu taxă la fără taxă; - Acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți; - Încasarea și restituirea taxelor de școlaritate; - Întocmirea orarilor.